

Respiratory Failure

1. Introduction and Overview

المقدمة ونظرة عامة

Respiratory failure, also known as acute lung failure, is the inability of the respiratory system to maintain adequate gas exchange.

الفشل التنفسي، المعروف أيضًا بالفشل الرئوي الحاد، هو عدم قدرة الجهاز التنفسي على الحفاظ على تبادل الغازات بشكل كافٍ.

The lecture covers description, classification, etiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnostic tests, and management of acute respiratory failure.

تغطي المحاضرة الوصف، التصنيف، المسببات، الفيزيولوجيا المرضية، الأعراض السريرية، الاختبارات التشخيصية، وإدارة الفشل التنفسي الحاد.

2. Classification of Respiratory Failure

تصنيف الفشل التنفسي

2.1 Type I Respiratory Failure (Hypoxemic/Normocapnic):

الفشل التنفسي من النوع الأول (نقص الأكسجة/بكريونات طبيعية):

Also called oxygenation failure. The body fails to deliver adequate oxygen to arterial blood.

يسمى أيضًا فشل التأكسج. يفشل الجسم في إيصال كمية كافية من الأكسجين إلى الدم الشرياني.

Characteristic: $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ with normal PaCO_2 .

طبيعي PaCO_2 أقل من 60 ملم زئبق مع PaO_2 : الخصائص

2.2 Type II Respiratory Failure (Hypoxemic/Hypercapnic):

الفشل التنفسي من النوع الثاني (نقص الأكسجة/زيادة ثاني أكسيد الكربون):

Also called ventilatory failure. The body ineffectively eliminates CO2 from arterial blood.

يسمى أيضًا فشل التهوية. يفشل الجسم في التخلص من ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال من الدم الشرياني.

Characteristics: $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$, $\text{pH} \leq 7.30$.

أقل من أو يساوي $\text{pH} 7.30$ أكثر من 50 ملم زئبق، PaCO_2 أقل من 60 ملم زئبق، PaO_2 : الخصائص

3. Etiology (Causes)

الأسباب

3.1 Extra-pulmonary causes:

الأسباب خارج الرئة:

- **Brain:** Drug overdose (opioids, sedatives), brain trauma/lesions, postoperative anesthesia depression.
الدماغ: جرعة زائدة من الأدوية (أفيونات، مهدئات)، إصابة أو آفات دماغية، كبت بعد التخدير الجراحي.
- **Spinal cord:** Guillain-Barre syndrome, Poliomyelitis, ALS, spinal cord trauma.
الحبل الشوكي: متلازمة غيلان بارييه، شلل الأطفال، التصلب الجانبي الضموري، إصابة الحبل الشوكي.
- **Neuromuscular system:** Myasthenia Gravis, neuromuscular-blocking agents, organophosphate poisoning, muscular dystrophy.
الجهاز العصبي العضلي: الوهن العضلي الوبيل، أدوية حاصرات العضلات، تسمم بالعضويات الفوسفورية، ضمور العضلات.
- **Thorax/Pleura:** Massive obesity, chest trauma, pleural effusion, pneumothorax, malignancy.
الصدر/الغشاء الجنبي: السمنة المفرطة، إصابة الصدر، انصباب جنبي، استرواح صدر، أورام خبيثة.
- **Upper airways:** Trachea obstruction, epiglottitis.
المجاري الهوائية العليا: انسداد القصبة الهوائية، التهاب لسان المزمار.

3.2 Intra-pulmonary causes:

الأسباب داخل الرئة:

- **Lower airways/alveoli:** COPD, Asthma, Bronchiolitis, Cystic fibrosis, Pneumonia.
، الربو، التهاب القصيبات، التليف الكيسي، التهاب COPD: المجاري الهوائية السفلى/الحويصلات الرئوي.
 - **Pulmonary circulation:** Pulmonary Emboli, ARDS.
الدورة الدموية الرئوية: الانصمام الرئوي، متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.
 - **Alveolar-capillary membrane:** Inhalation of toxic gases, near-drowning.
غشاء الحويصلات والشعيرات: استنشاق غازات سامة، الغرق شبه الكامل.
-

4. Pathophysiology

الفيزيولوجيا المرضية

Hypoxemia is the hallmark of acute respiratory failure, resulting from impaired gas exchange.

نقص الأكسجة هو العلامة المميزة للفشل التنفسي الحاد، نتيجة ضعف تبادل الغازات.

Main Causes of Hypoxemia:

الأسباب الرئيسية لنقص الأكسجة:

1. **Alveolar hypoventilation:** Oxygen intake is insufficient for metabolic needs.
Associated with hypercapnia, usually from extra-pulmonary disorders.
، عادة من CO2 نقص التهوية الحويصلية: كمية الأكسجين غير كافية لاحتياجات الجسم، يرتبط بارتفاع
أسباب خارج الرئة.
2. **Ventilation/Perfusion (V/Q) Mismatching:** Blood flow and ventilation not matched.
اختلال التهوية/التروية: عدم تطابق تدفق الدم والتهوية.

- **V < Q:** Alveoli flooded/collapsed (e.g., pneumonia).
الحويصلات ممتلئة أو منهارة (مثل الالتهاب الرئوي) $V < Q$.
 - **V > Q:** Alveoli ventilated but not perfused (e.g., pulmonary embolism).
الحويصلات متهواة لكن غير مزودة بالدم (مثل الانصمام الرئوي) $V > Q$.
3. **Intrapulmonary shunting:** Normal perfusion, but alveolar ventilation lacking.
Unxygenated blood enters arterial system without gas exchange. Due to alveolar collapse (atelectasis) or flooding (pus/fluid).
التحويل داخل الرئة: التروية طبيعية لكن التهوية الحويصلية ناقصة، الدم غير المؤكسج يصل للشرابين دون تبادل غازي، بسبب انهيار الحويصلات أو امتلائها بالصديد/السائل.

Consequences: Tissue hypoxia, lactic acidosis, multiple organ dysfunction if hypoxia progresses.

العواقب: نقص أكسجة الأنسجة، حمض لكتيكي، فشل متعدد للأعضاء إذا تفاقم نقص الأكسجة

5. Clinical Manifestations

الأعراض السريرية

CNS: Restlessness, agitation, confusion.

الجهاز العصبي المركزي: قلق، تهيج، ارتباك.

Cardiovascular: Tachycardia, dysrhythmias.

القلب والأوعية الدموية: تسرع القلب، اضطرابات النظم.

Pulmonary: Tachypnea, dyspnea, use of accessory muscles.

الجهاز التنفسي: تسرع التنفس، ضيق النفس، استخدام عضلات مساعدة.

Renal: Decreased urine output, edema.

الكلية: انخفاض إخراج البول، وذمة.

Gastro-intestinal: Decreased bowel sounds, nausea, vomiting, anorexia.

الجهاز الهضمي: انخفاض أصوات الأمعاء، غثيان، قيء، فقدان الشهية.

Skin: Pallor, cyanosis.

الجلد: شحوب، زرقة.

6. Diagnostic Tests

الاختبارات التشخيصية

ABG analysis: Confirms $\text{PaCO}_2 \geq 50 \text{ mmHg}$, $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$, $\text{pH} < 7.30$.

$\text{pH} < 7.30$ ملم زئبق، $\text{PaO}_2 < 60$ ملم زئبق، $\text{PaCO}_2 \geq 50$ تحليل غازات الدم الشرياني: يؤكد.

Imaging: Chest X-ray, thoracic ultrasound, CT scan.

التصوير: أشعة صدر، تصوير بالأمواف فوق الصوتية للصدر، الأشعة المقطعية.

Other tests: Bronchoscopy (for surveillance/specimen retrieval), selected lung function studies.

اختبارات أخرى: تنظير قصبي، دراسات مختارة لوظائف الرئة.

7. Management and Interventions

الإدارة والتدخلات

Goals: Correct underlying cause, promote gas exchange, correct acidosis, initiate nutrition, prevent complications.

الأهداف: تصحيح السبب الأساسي، تعزيز تبادل الغازات، تصحيح الحمض، بدء التغذية، ومنع المضاعفات.

7.1 Oxygenation: Maintain $\text{SaO}_2 > 90\%$ using supplemental oxygen or positive airway pressure (invasive/noninvasive).

باستخدام الأكسجين التكميلي أو ضغط مجرى الهواء الإيجابي (تدخلي/غير $\text{SaO}_2 > 90\%$ الأكسجة: الحفاظ على تدخلي).

7.2 Ventilation: $\text{pH} < 7.25$ requires invasive mechanical ventilation (usually volume ventilation in assist/control mode).

يتطلب تهوية ميكانيكية تدخلية (عادة تهوية حجمية بوضع المساعدة/التحكم) $\text{pH} < 7.25$: التهوية.

7.3 Pharmacology:

العلاج الدوائي:

- Bronchodilators: B2 agonists, anticholinergics.
، مضادات الكولين B2 موسعات الشعب الهوائية: منبهات.
- Steroids: To reduce inflammation.
الستيرويدات: لتقليل الالتهاب.
- Sedation/Analgesics: For comfort, reduce work of breathing.
المهدئات ومسكنات الألم: للراحة وتقليل جهد التنفس.
- Neuromuscular paralysis: In severe cases to facilitate ventilation and reduce oxygen consumption.
شلل عضلي: في الحالات الشديدة لتسهيل التهوية وتقليل استهلاك الأكسجين.

7.4 Acidosis management: Treat respiratory acidosis with oxygen and ventilation.

Sodium bicarbonate only if pH < 7.10 or hemodynamic instability.

أو pH < 7.10 إدارة الحمض: علاج الحمض التنفسي بالأكسجين والتهوية، بيكربونات الصوديوم فقط إذا كان وجود عدم استقرار ديناميكي دموي.

7.5 Nutrition support: Prefer enteral route. Start before 3rd day in well-nourished patients or within 24 hours for malnourished patients.

دعم التغذية: تفضيل المسار المعوي. يبدأ قبل اليوم الثالث للمرضى المغذيين جيدًا أو خلال 24 ساعة للمرضى ناقصي التغذية.

8. Complications

المضاعفات

Ischemic anoxic encephalopathy, dysrhythmias, venous thromboembolism (VTE).

اعتلال دماغي نقصي إقفاري، اضطرابات النظم، الخثار الوريدي العميق.

VTE prevention: Pneumatic compression, heparin.

الضغط الهوائي، الهيبارين: VTE الوقاية من.

GIT bleeding: Prevented with H2 blockers or PPIs.

أو مثبطات مضخة البروتون H2 نزيف الجهاز الهضمي: يُمنع باستخدام مثبطات.

Artificial airway or mechanical ventilation complications.

مضاعفات الطرق الهوائية الصناعية أو التهوية الميكانيكية.

9. Nursing Care and Diagnoses

التمريض والتشخيصات

Nursing diagnoses: Impaired Gas Exchange, Ineffective Breathing Pattern, Risk for Aspiration, Imbalanced Nutrition, Risk for Infection.

تشخيصات التمريض: اضطراب تبادل الغازات، نمط تنفسي غير فعال، خطر الاستنشاق، تغذية غير متوازنة، خطر العدوى.

Positioning:

الوضعية:

- Unilateral lung disease: Healthy lung down.
أمراض رئة وحيدة الجانب: الرئة السليمة للأسفل.
- Diffuse lung disease: Right lung down.
أمراض رئة منتشرة: الرئة اليمنى للأسفل.
- Alveolar hypoventilation: Nonrecumbent positions (sitting/semi-sitting).
نقص التهوية الحويصلية: أوضاع غير مستلقية (جلوس/نصف جلوس).
- Reposition every 2 hours.
تغيير الوضعية كل ساعتين.

Preventing desaturation: Limit physical activity, hyperoxygenate before suctioning, provide rest between procedures, monitor pulse oximetry.

منع نقص التأكسج: تقليل النشاط البدني، زيادة الأكسجين قبل الشفط، توفير الراحة بين الإجراءات، ومراقبة التأكسج النبضي.

Secretion clearance: Systemic hydration, humidification, HOB 30-45 degrees, suctioning/postural drainage.

إزالة الإفرازات: الترطيب النظامي، الترطيب الرئوي، رفع رأس السرير 30-45 درجة، الشفط/التصريف الموضعي.

Post-extubation: Incentive spirometry (≥ 10 breaths/hour) to prevent atelectasis. Avoid coughing unless secretions present.

بعد إزالة الأنبوب: استخدام جهاز التنفس التحفيزي (≤ 10 نفس/ساعة) لمنع الانخماص. تجنب السعال إلا عند وجود إفرازات.

10. Education

التعليم الصحي

Focus on preventing recurrence, smoking cessation, and pulmonary rehabilitation.

التركيز على منع تكرار الحالة، الإقلاع عن التدخين، وأهمية إعادة التأهيل الرئوي.